תחקיר תקלה

שירותי דואר ותשתית התעודות

מה קרה, למה השירות נפגע, ומה נדרש כדי שזה לא יקרה שוב

30–31 באוקטובר 2026

גרסה להצגה בתחקיר | ממצאים והמלצות

התמונה הגדולה: מה השתבש?

רשימת ביטול התעודות לא התחדשה בזמן. כשהעותק האחרון פג תוקף, בדיקות האבטחה החלו להיכשל — והדואר נפגע.

מה כן ידוע	הפרסום היומי נעצר; הפרסום הידני החזיר את הפעילות
מה לא הוכח	מדוע השירות דילג על מחזור הפרסום האוטומטי
מה גילינו במקביל	יעד פרסום ישן בספריית הארגון היה חסר כבר תקופה

היכרות קצרה עם המערכת

שלושה מושגים בלבד שצריך להכיר כדי להבין את התקלה

CA — הגוף שמנפיק תעודות דיגיטליות ומאשר את אמינותן.

CRL — רשימה שמציינת אילו תעודות בוטלו ואסור להסתמך עליהן.

Delta CRL — עדכון קטן ותכוף לרשימה, בלי להוריד שוב את כל המידע.

כך תהליך האימות אמור לעבוד

1

שרת התעודות

מפיק עדכון יומי

←

2

נקודות הפצה

הקבצים זמינים ללקוחות

←

3

Outlook ושרתים

בודקים שהתעודה לא בוטלה

אם העדכון האחרון פג תוקף ואין עדכון תקף חדש — בדיקת האבטחה עלולה להיכשל.

אצלנו: שני נתיבי הפצה, שתי מטרות שונות

הפצה מקומית והעתקה לשרת Web

קובצי העדכון היו זמינים דרך HTTP. זהו המסלול שאפשר ללקוחות לקבל רשימות תקפות בתקופה שלפני התקלה.

HTTP — מסלול זמין

פרסום לספריית הארגון

ב־LDAP היה חסר אובייקט ישן של אחת מגרסאות ה־CA. נרשמו כישלונות פרסום זמן רב לפני ההשבתה.

LDAP — בעיה ותיקה

העובדה שפרסום ל־LDAP נכשל אינה מוכיחה שהקובץ לא נוצר או לא הגיע ל־HTTP.

הסימנים המוקדמים: 14–29 באוקטובר

כל יום	הרשימות היומיות ממשיכות להיווצר
כל כ־10 דקות	נרשמת שגיאה חוזרת של שירות התעודות
ברקע	נכשלים פרסומים ליעד LDAP ישן וחסר
בפועל	הארגון ממשיך לעבוד — אין עדיין השבתת דואר

הממצא: היו תקלות ברקע, אך המערכת הצליחה להמשיך לספק CRL תקף.

29/10 — נקודת המפנה הראשונה

04:54

ה־Delta האחרון נוצר כרגיל בבוקר

11:25

האירוע המחזורי האחרון נרשם

אחרי 11:25 נעלמו אירועי הכשל שחזרו במשך שבועות. לא נמצא באותה שעה Restart או אירוע מערכת שמסביר זאת.

30/10 — יום התקלה, שעה אחר שעה

04:54	המועד שבו היה אמור להיווצר Delta חדש	לא נמצאה רשומה חדשה
16:19	הנפקת תעודה מוצלחת אחרונה	השירות עדיין עבד חלקית
17:04	פג תוקף הרשימה הקודמת	אין מחליף תקף מזוהה
17:30	מתחילים כישלונות אימות	הפגיעה הופכת גלויה

למה הדואר נפגע רק אחר הצהריים?

עד 17:04 הייתה עדיין רשימה קודמת בתוקף. לכן חלק מפעולות ההנפקה והאימות המשיכו לעבוד.

לאחר 17:04 לא נמצאה רשימה חדשה זמינה לאימות הנדרש; החלו כישלונות בבדיקת סטטוס תעודות.

התאמת הזמנים חזקה. עדיין יש לאמת שה־Delta שפג הוא אותו קובץ שנדרש בפועל בשרשרת האימות.

31/10 — השבת הפעילות

22:28	נוצר עדכון Delta באופן ידני
22:29	**חזרה הנפקת תעודות מוצלחת**
22:38	אירוע שגיאה נוסף מופיע
22:40	שירות התעודות מופעל מחדש

הפרסום הידני וההנפקה המוצלחת קדמו ל־Restart: לא נכון לייחס את חזרת השירות לאתחול בלבד.

ההפרדה החשובה: שתי בעיות, לא בהכרח אותה תקלה

בעיה ותיקה

אובייקט ישן חסר ב־LDAP

הוביל לכישלונות פרסום ולרישומי שגיאה, אך המערכת המשיכה ליצור רשימות ולהפיצן בנתיב HTTP.

גורם ישיר להשבתה

חידוש Delta שלא התרחש בזמן

העדכון האחרון פג לפני שנמצא לו מחליף תקף; לאחר מכן החלו כישלונות באימות תעודות.

תיקון האובייקט ב־AD פתר שגיאות פרסום; אין ראיה מספקת שהוא היה הטריג של 30/10.

מה הוכח, ומה עדיין פתוח?

ממצאים מאומתים

- היו פרסומי Delta יומיים עד 29/10
- לא נמצאה רשומה חדשה ב־30/10
- הרשימה פגה ב־17:04
- הנפקה חזרה לאחר פרסום ידני

שאלות פתוחות

- למה הפסיק רצף הניסיונות ב־29/10?
- למה דולג מחזור הפרסום למחרת?
- האם היה כשל ביצירה או בתזמון?
- מה היה מקור השגיאה המחזורית?

הסברים אפשריים — לא מסקנות סופיות

01

מצב פנימי של מנגנון הפרסום

ניהול הניסיונות החוזרים או התזמון לא התקדם למחזור הבא.

02

כשל מקומי ביצירת CRL

תלות במפתח, בקובץ, במסד הנתונים או ברכיב חתימה.

03

השפעת כישלונות LDAP מצטברים

כשל יעד ישן יכול היה להשפיע בעקיפין על מצב הפרסום.

04

גורם חיצוני או זמני

רכיב אבטחה, גיבוי, משאב מערכת או שינוי תשתיתי.

מה עושים עכשיו כדי למנוע הישנות?

ניטור תוקף	התראה מוקדמת לפני פקיעת Base ו־Delta CRL.
ניטור פרסום	לוודא שנוצר CRL חדש בזמן ושהוא נגיש דרך נתיבי ההפצה.
נוהל התאוששות	פרסום ידני מבוקר, בדיקת תוקף והנפקה לפני Restart.
טיפול בחוב היסטורי	בדיקת כל אובייקטי CDP והרשאות הפרסום בספריית הארגון.

איך מגיעים לסיבת השורש המדויקת?

תיעוד שירות	איסוף מעקב תהליכים ואירועי CA סביב מחזור הפרסום הבא.
מפתח ותשתית	בדיקת רכיב החתימה, ביצועי מסד הנתונים ולוגי אבטחה וגיבוי.
חיבור הזמנים	הצלבת רשומות CRL, אירועי CertSvc ונגישות HTTP/LDAP.
הסלמה מסודרת	במידת הצורך פנייה למיקרוסופט עם ציר הזמן, האירועים ופלטי הבדיקות.

לקחים ניהוליים ותפעוליים

שירות יכול להיות במצב Running — ובכל זאת להפסיק לבצע פעולה קריטית.

- ניטור זמינות השירות אינו מספיק; צריך לנטר את התוצר העסקי שלו.
- שגיאות ותיקות שמאפשרות עבודה עשויות להפוך לגורם סיכון בהמשך.
- לכל CRL צריך להיות בעלים, יעד פרסום, תדירות ובדיקת תקינות.

סיכום: מה מספר התחקיר?

הגורם הקרוב להשבתה: עדכון Delta לא חודש לפני פקיעת הרשימה הקודמת.

סיבת השורש הטכנית לדילוג על הפרסום: טרם הוכחה; נדרש איסוף ראיות נוסף.

החלטות מומלצות: ניטור תוקף ופרסום, נוהל התאוששות, טיפול ביעדי הפצה היסטוריים, והמשך חקירה ממוקדת.

נספח קצר — מילון האירועים

בקשת הנפקת תעודה נדחתה	53
כשל בטיפול בבקשת תעודה	22
כשל פרסום Delta CRL	66
כשל פרסום Base CRL	74
כשל ביצירת CRL	130

המספרים מתייחסים לאירועים ממקור CertificationAuthority; יש לבדוק תמיד גם את מקור האירוע ואת ההודעה המלאה.

תודה

מטרת התחקיר: להבין, לתקן ולמנוע — בלי להציג השערה כעובדה.

Exchange On-Prem | AD CS | CRL